

8. 设当 x, y 为有理数时 $f(x, y) = 0$, 否则 $f(x, y) = 1$, 求积分

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy.$$

9. 设 $J \subset [0, 1], E \subset J \times J$. 若对于每一个 $x \in J, E_x$ 与 $J \setminus E_x$ 均可数, 证明 E 不可测.

10. 令 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数, 定义函数

$$\varphi(y) = m(\mathbb{R}^n(f > y)),$$

证明 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \varphi(y) dy$.

11. 令 f, g 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上非负可测函数, 证明对一切 $y > 0$,

$$\varphi(y) = \int_{E(g \geq y)} f(x) dx$$

存在, 且

$$\int_E f(x)g(x) dx = \int_0^\infty \varphi(y) dy.$$

12. 设 $f \in L([a, b])$, 在 $[a, b]$ 外, $f(x) = 0$. 令

$$\varphi(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt,$$

证明

$$\int_a^b |\varphi(x)| dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

13. 设 f, g 是可测集 E 上的可测函数, $m(E) < \infty$. 若 $f(x) + g(y)$ 在 $E \times E$ 上可积, 证明 $f(x), g(x) \in L(E)$.

14. 求积分

$$(1) \int_{x>0} \int_{y>0} \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2y)}; \quad (2) \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2-1} dx.$$

15. 设 $f \in L(0, \infty)$, $f(x) \geq 0$, 且 $\int_{(0, \infty)} f(t) dt > 0$, 令

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt, \quad x > 0.$$

证明: $F \in L(0, \infty)$.